

MATERI STATISTIK DAN SOAL JAWAB



DOSEN PENGAMPU : Ir. CHRISTOPOL EDDY, M.Eng

DISUSUN OLEH KELOMPOK :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. YUSRIN SALMAN HENDRA (23650233) | 9. MUHAMMAD RAFKY (23650196) |
| 2. WA ODE NURMALASARI (23650095) | 10. LA ODE ARMIN (23650146) |
| 3. LA ATI (23650231) | 11. MUHAMAD FATAHILLAH (23650214) |
| 4. YULI YASRI (23650189) | 12. MUHAMAD RAFIAN (23650030) |
| 5. LULU SATRIA KARIM (23650194) | 13. REZKY KURNIAWATI (23650246) |
| 6. NURAIN ASLIA (23650213) | 14. WARTIASIN (23650212) |
| 7. VIRNA (23650202) | 15. ALHAQIL ALISTALAGA (23650092) |
| 8. MUHAMAD APRIADIN (23650193) | |

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
PASARWAJO
2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Materi Statistik ini dengan baik

Penyusunan materi ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dalam mata kuliah Statistika Dan Probabilitas. Selain itu, pembuatan materi ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Maka, kami yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan materi ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga materi ini dapat berguna bagi para pembaca.

Pasarwajo, 16 Juli 2026

Kelompok Statistik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

A. Ukuran Pemusatan Data.....

B. Mean (Rata – Rata)

C. Median.....

D. Modus.....

E. Persentil.....

F. Kuartil.....

G. Desil.....

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia akademik, statistika digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data.

Salah satu konsep dasar dalam statistika adalah ukuran pemusatan data, yang meliputi mean, median, dan modus. Selain itu terdapat pula persentil, kuartil, data berkelanjutan, data berkelompok, serta kelas kuartil yang sangat penting dalam analisis data.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud ukuran pemusatan data ?
2. Apa pengertian mean, median, dan modus ?
3. Apa yang dimaksud persentil dan kuartil ?
4. Apa perbedaan data berkelanjutan dan data berkelompok ?
5. Bagaimana menentukan kelas Kuartil I ?
6. Apa yang dimaksud dengan desil ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan materi ini adalah sebagai nilai tugas dan realisasi pembelajaran pada mata kuliah Statistik dan Probabilitas

BAB II

PEMBAHASAN

A. Ukuran Pemusatan Data

Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk mewakili sekumpulan data sehingga dapat menggambarkan kecenderungan umum suatu data. Ukuran pemusatan terdiri atas:

1. Mean (rata-rata)
2. Median (nilai tengah)
3. Modus (nilai yang paling sering muncul)

Contoh Data:

70, 75, 80, 85, 90

Nilai yang mewakili data tersebut adalah sekitar 80.

B. Mean (Rata-rata)

Mean dari sekelompok (sederetan) angka (bilangan) adalah jumlah dari keseluruhan angka (bilangan) yang ada, dibagi dengan banyaknya angka (bilangan) tersebut.

1. Mean Data Tunggal

Data yang dipakai untuk menghitung mean tunggal hanya sedikit jumlahnya, perhitungannya dengan cara menunjukkan semua nilai data dibagi banyak data dijabarkan dengan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan :

x = mean

$\sum X_i$ = jumlah tiap data

n = jumlah data

contoh soal :

Apabila ada 6 mahasiswa mengikuti tes perbaikan mempunyai nilai masing - masing : 80,70,90,50,85,60. Carilah nilai meannya.

$$\text{Jawab : } \bar{x} = \frac{80+70+90+50+85+60}{6} = \frac{435}{6} = 72,5$$

2. Mean Data Kelompok

Jika data yang sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data itu akan hilang bercampur dengan data lain menurut kelasnya, hanya dalam perhitungan mean kelompok diambil titik tengahnya yaitu setengad dari jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas innterval. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan data yang ada disetiap interval mempunyai nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari titik tengah. Perhitungan data mean kelompok dapat dicari dengan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\sum (t_i \cdot f_i)}{\sum f_i}$$

Keterangan : $\bar{x}$ = Mean

t_i = Titik tengah

Σf_i = Jumlah Frekuensi

Contoh Soal :

Diketahui : Nilai Ujian Statistik Universitas ABCD Tahun 2017 yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Berapakah rata-rata kelompok nilai statistik tersebut :

DISTRIBUSI FREKUENSI

Nilai Interval	f (frekuensi)
60-64	2
65-69	6
70-74	15
75-79	20
80-84	16
85-89	7
90-94	4

Jawab :

a). Buatlah tabel dan susunlah data dengan menambah kolom

DISTRIBUSI FREKUENSI

No	Nilai interval	titik tengah	rekuensi	jumlah
1	60-64	62	2	124
2	65 – 69	67	6	402
3	70 – 74	72	15	1.080
4	75 – 79	77	20	1.540
5	80 – 84	82	16	1.312
6	85 – 89	87	7	609
7	90 - 94	89	4	368
		$\Sigma n_i = 70$		$\Sigma(t_i.f_i) = 5.435$

b). Berilah notasi angka yang sudah ada untuk memudahkan perhitungan $\Sigma f_i =$

dan $\Sigma(t_i.f_i) = 5.432$.

c). Hitunglah nilai rata-rata dengan rumus :

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(t_i.f_i)}{\Sigma f_i} = \frac{5.435}{70} = 77,643$$

C. Median

Median ialah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan (disusun) dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil.

1. Mencari median bentuk data Tunggal

Rumus : $Me = \frac{1}{2}(n+1)$ Dimana n = jumlah data

Contoh soal :

Data Ganjil 65; 70; 90; 40; 35; 45; 70; 80; dan 50

Langkah-langkah menjawab:

Urutkan data dari terkecil sampai terbesar :

35; 40; 45; 50; 65; 70; 70; 80; 90

Carilah posisi median dengan rumus: $Me = \frac{1}{2}(n+1)$

$Me = \frac{1}{2}(9+1) = 5$ (posisi pada data ke-5)

Jadi, $Me = 65$

2. Mencari Median bentuk data kelompok

Mencari median data kelompok ini perlu dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu dengan cara mengurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Rumus :

$$Me = Bb + P \frac{\frac{1}{2}n - Jf}{f}$$

Keterangan :

Me = nilai median

Bb = batas bawah kelas sebelum nilai median akan terletak

P = panjang kelas nilai median

n = jumlah data

f = banyaknya frekuensi kelas median

Jf = jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas

Median

Contoh soal.

Tabel distribusi Frekuensi umur mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Statistika di STIA LAN RI Kampus Bandung

No	Nilai Interval	Frekuensi (f)
1	22 – 24	3
2	25 - 27	5
3	28 – 30	7
4	31 – 33	8
5	34 – 36	9
6	37 – 39	6
7	40 - 42	2
	Jumlah =	n = 40

Jawab :

Langkah – Langkah :

1. Cari nilai interval yang mengandung unsur median dengan rumus : $\frac{1}{2} n = \frac{1}{2} \cdot 40 = 20$. Jadi mediannya terletak di kelas interval ke-4
2. Cari batas bawah kelas median (Bb)
 $Bb = \frac{1}{2} (30 + 31) = 30,5$ atau $30 + \frac{1}{2} = 30,5$
3. Hitung panjang kelas median (P)
 $P = 31 \text{ sampai } 33 = 3$
4. Carilah banyaknya frekuensi kelas median (f)
 $F = 8$

5. Cari jumlah dari semua frekuensi kumulatif dibawah kela median (J_f). $J_f = 3 + 5 + 7 = 15$

6. Hitung nilai median dengan rumu :

$$Me = B_b + P. = 30,5 + 30. = 32, 375$$

$$\text{Jadi, nilai median (Me)} = 32, 375$$

D. Modus

Modus atau disingkat dengan (Mo) ialah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data.

1. Menghitung Modus Berdistribusi (Dikelompokkan)

Apabila kita sudah mengerti modus berbentuk tunggal tadi, maka kita akan lebih mudah untuk memahami modus berbentuk distribusi frekuensi. Dalam hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$Mo = B_p + P \left[\frac{F_1}{F_1 + F_2} \right]$$

Keterangan :

Mo = Nilai Modus

B_p =Batas bawah kelas yang mengandung Nilai Modus

P = Panjang kelas nilai Modus

F_1 = Selisih antara frekuensi modus (f) dengan frekuensi Sebelumnya (f_{sb})

F_2 =Selisih antara frekuensi modus (f) dengan frekuensi Sesudahnya (f_{sd})

Contoh soal :

Diketahui data distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel Distribusi Frekuensi

Nilai Ujian Statistik Universitas CJDW Tahun 2001

NO	Nilai Kelas Interval	Frekuensi (f)
1	60-64	2
2	65-69	6
3	70-74	15
4	75-79	20
5	80-84	16
6	85-89	7
7	90-94	4
		$n = \sum f = 70$

Langkah-langkah menjawab:

- Carilah jumlah frekuensi (f) modus yang terbanyak,
yaitu 20. Nilai modus terletak di kelas interval ke-4

- Carilah batas bawah kelas modus (B_p)

$$B_p = \frac{1}{2} (74 + 75) = 74,5$$

- Hitunglah panjang kelas modus (P)

$$P = 75 \text{ sampai } 79 = 5$$

- Carilah (f_1), yaitu selisih antara frekuensi modus
dengan frekuensi sebelumnya.

$$f_1 = f - f_{sb} = 20 - 15 = 5$$

- Carilah (f_2), yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya

$$f_2 = f - f_{sd} = 20 - 16 = 4$$

- Hitung modus dengan rumus :

$$Mo = Bp + P \left[\frac{F1}{F1+F2} \right] = 74,5 + 5 \left[\frac{5}{5+4} \right] = 77,278$$

E. Persentil

Persentil atau disingkat dengan (Ps) ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Harga-harga persentil ada 99 bagian yaitu Ps_1 sampai Ps_{99} .

1. Mencari Persentil Bentuk Kelompok

Mencari Persentil berbentuk data kelompok dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu, agar mempermudah perhitungan.

$$\text{Rumus : } Ps_{data \text{ ke-}x} = Bb + P \frac{x \cdot \left(\frac{n}{10} - If \right)}{f}$$

Keterangan:

Ps = Nilai Persentil

Bb = Batas bawah kelas sebelum Nilai Persentil akan terletak

P = Panjang kelas Nilai Persentil

n = Jumlah data

f = Banyaknya frekuensi kelas Persentil

Jf = Jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas
Persentil

Contoh soal :

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI

Nilai Ujian Statistik Universitas CJDW Tahun 2001

NO	Nilai Kelas Interval	Frekuensi (f)
1	60 – 64	2
2	65 – 69	6
3	70 – 74	15
4	75 – 79	20
5	80 – 84	16
6	85 – 89	7
7	90 – 94	4
		$n = \sum f = 70$

Pertanyaan : Carilah Ps80 ?

Langkah-langkah menjawab:

Kelas interval yang mengandung Ps80 terlebih dahulu

untuk mencari posisi Ps_{80} dengan rumus:

Posisi $Ps_{80} = 80/100 \times n = 80/100 \times 70 = 56$, dengan

demikian ditemukan bahwa posisi Ps_{80} terletak didalam

kelas interval ke-5 yaitu antara 80 – 84

Batas bawah kelas Persentil : $Bb = \frac{1}{2} (79 + 80) = 79,5$

Panjang kelas Persentil : $P = 80 \text{ sampai } 84 = 5$

Banyaknya frekuensi kelas Persentil : $f = 16$

Jumlah dari semua frekuensi kumulatif di bawah kelas

Persentil :

$$Jf = 2 + 6 + 15 + 20 = 43$$

Hitunglah Persentil (Ps_{80}) dengan rumus;

$$Ps_{80} = Bb + P \frac{x(\frac{n}{10} - Jf)}{f} = 79,5 + 5 \cdot \frac{8(\frac{70}{10} - 43)}{16} = 83,56$$

F. Kuartil

Kuartil Adalah nilai atau angka yang membagi data dalam empat bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Ada 3 bentuk data kuartil, yaitu :

1. Kuartil pertama
2. Kuartil kedua
3. Kuartil ketiga

Ketiga kuartil tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut.

Nilai	Frekuensi			Keterangan
Posisi K_1	 25%	 50%	 75%	Angka kecil
Posisi K_2				
Posisi K_3	K_1  75%	K_2  50%	K_3  25%	Angka besar

a. Mencari Kuartil Bentuk data Tunggal

Mencari kuartil data Tunggal dengan cara pertama menyusun atau mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya, kemudian posisi kuartil dicari dengan rumus :

Dimana n = jumlah data

$$K_1 = \frac{1}{4} (n+1)$$

$$K_2 = \frac{1}{2} (n+1)$$

$$K_3 = \frac{3}{4} (n+1)$$

Contoh soal :

Diketahui data : 65; 70; 90; 40; 35; 45; 70; 80; dan 50

Langkah-langkah menjawab :

1. Urutkan data terkecil sampai data terbesar

35		90
40		80
45		70
50	atau model	70
65		65
70		50
70		45
80		40
90		35

2. Hitunglah dan carilah posisi kurtıl pertama, kuartıl kedua, dan kuartıl ketiga dengan rumus :

$K_1 = \frac{1}{4} (n+1) = \frac{1}{4} (9+1) = 2,5$ artinya K_1 terletak pada posisi nilai ke 2,5.

Menemui gejala seperti ini K_1 diselesaikan dengan cara :

$$\begin{aligned}
 K_1 &= \text{data ke-2} + \text{data } 0,5 (\text{data ke-3} - \text{data ke-2}) \\
 &= 40 + 0,5 + (45 - 40) = 42,5
 \end{aligned}$$

Jadi, posisi K_1 menunjukkan nilai 42,5.

$K_2 = \frac{1}{2} (n+1) = \frac{1}{2} (9+1) = 5$ artinya K_2 terletak pada posisi nilai ke-5, yaitu menunjukkan nilai 65

$$K_3 = \frac{3}{4} (n+1) = \frac{3}{4} (9+1) = 7,5$$

$$K_3 = \text{data ke-7} + \text{data } 0,5 (\text{data ke-8} - \text{data ke-7})$$

$$= 70 + 0,5 (80 - 70) = 75$$

Jadi, posisi K_3 menunjukkan nilai 75

3. Gambar posisi K_1 , K_2 , dan K_3

35		90
40		80
Posisi $K_1 = 42,5$		Posisi $K_3 = 75$
45		70
50	atau model	70
Posisi $K_2 = 65$		Posisi $K_2 = 65$
70		50
70		45
Posisi $K_3 = 75$		Posisi $K_1 = 42,5$
80		40
90		35

b. Mencari Kuartil Bentuk Kelompok

Mencari kuartil berbentuk data kelompok dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu, dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Proses mencari kuartil hampir sama dengan proses mencari median, kalau median mencari nilai tengah dari gugusan (kelompok) data sedangkan kuartil mencari nilai yang membagi data kelompok dalam empat bagian yang sama.

Rumus :

$$K_1 = Bb + P \frac{1/4n - Jf}{f}$$

$$K_2 = Bb + P \frac{1/2n - Jf}{f}$$

$$K_3 = Bb + P \frac{1/3n - Jf}{f}$$

Keterangan :

Bb = batas bawah kelas sebelum nilai kuartil terletak

P = panjang kelas nilai kuartil

n = jumlah data

f = banyaknya frekuensi kelas kuartil

Jf = jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil

Contoh Soal :

Tabel 46 Distribusi Frekuensi umur karyawan UD Ainul Hayar Surabaya

NO	Kelas interval umur karyawan	Frekuensi (f)
1	15 – 17	3
2	18 – 20	5
3	21 – 23	7
4	24 – 26	8
5	27 – 29	9

6	30 – 31	6
7	32 – 33	2
		n = 40

Pertanyaan : carilah K_1 dari data tabel tersebut.

Jawab :

$$1. \text{ Carilah kelas interval yang mengandung } K_1 = \frac{1}{4} \cdot n$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 40 = 10$$

Dengan demikian K_1 terletak di dalam kelas interval ke-3, yaitu : 21 – 23

$$2. \text{ Carilah batas bawah kelas kuartil : } \frac{1}{2}(20 + 21) = 20,5$$

$$3. \text{ Hitunglah Panjang kelas kuartil : } 21 \text{ sampai } 23 = 3$$

$$4. \text{ Carilah banyaknya frekuensi kuartil : } f = 7$$

$$5. \text{ Carilah jumlah dari semua frekuensi kumulatif di bawah kelas kuartil : } 3 + 5 = 8$$

$$6. \text{ Hitunglah kuartil } (K_1) \text{ dengan rumus :}$$

$$K_1 = Bb + P = 20,5 + 3 = 21,357$$

21 tahun

Dari K_1 bahwa terdapat 25% karyawan UD AINUL HIDAYAT Surabaya berumur 21 tahun.

G. DESIL

Desil atau disingkat dengan (Ds) ialah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Cara mencari desil hamper sama dengan mencari nilai

kuartil, bedanya hanya pada pembagian saja. Harga-harga desil ada Sembilan bagian, yaitu DS_1 sampai DS_9

1. Mencari Desil Bentuk Tunggal

Mencari desil data tunggal dengan cara mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Kemudian posisi desil dicari dengan rumus:

$$\text{Posisi } DS_1 = 1/10 (n+1) \quad \text{Posisi } DS_6 = 6/10 (n+1)$$

$$\text{Posisi } DS_2 = 2/10 (n+1) \quad \text{Posisi } DS_7 = 7/10 (n+1)$$

$$\text{Posisi } DS_3 = 3/10 (n+1) \quad \text{Posisi } DS_8 = 8/10 (n+1)$$

$$\text{Posisi } DS_4 = 4/10 (n+1) \quad \text{Posisi } DS_9 = 9/10 (n+1)$$

$$\text{Posisi } DS_5 = 5/10 (n+1)$$

Dimana: n = jumlah data

Contoh Soal:

Diketahui data: 65; 70; 90; 40; 35; 45; 70; 80; 75; dan 50

Pertanyaan: Carilah letak (DS_2 dan DS_7)

Jawab :

a. Urutkan data terkecil sampai data terbesar

No. urut data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
data	35	40	45	50	65	70	70	75	80	90

Hitung dan carilah posisi Desil (DS_2 dan DS_7) dengan

rumus:

$$\text{Posisi } Ds_2 = 2/10 (n+1)$$

$$= 2/10 (10+1)$$

$$= 2,2$$

Artinya Desil 2,2 terletak pada posisi data ke-2,2.

Apabila menemukan gejala semacam ini Ds_2 dicari

dengan cara:

$$Ds_2 = \text{data ke-2} + \text{data } 0,2 (\text{data ke-3} - \text{data ke-2})$$

$$= 40 + 0,2 (45-40) = 41$$

Jadi, posisi Ds_2 berada pada nilai 41

$$\text{Posisi } Ds_7 = 7/10 (n+1)$$

$$= 7/10 (10+1)$$

$$= 7,7$$

Artinya Desil 7,7 terletak pada posisi data ke-7,7.

Apabila menemukan gejala semacam ini Ds_7 dicari

dengan cara:

$$Ds_7 = \text{data ke-7} + \text{data } 0,7 (\text{data ke-8} - \text{data ke-7})$$

$$= 70 + 0,7 (75-70) = 73,5$$

Jadi, posisi Ds_7 berada pada nilai 73,5

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk mewakili sekumpulan data sehingga dapat menggambarkan kecenderungan umum suatu data. Ukuran pemusatan terdiri atas :

1. Mean (rata-rata)
2. Median (nilai tengah)
3. Modus (nilai yang paling sering muncul)

Persentil atau disingkat dengan (P_s) ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Harga-harga persentil ada 99 bagian yaitu P_{s1} sampai P_{s99} .

Kuartil Adalah nilai atau angka yang membagi data dalam empat bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Ada 3 bentuk data kuartil, yaitu :

1. Kuartil pertama
2. Kuartil kedua
3. Kuartil ketiga

Desil atau disingkat dengan (Ds) ialah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya.

Daftar Pustaka.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.(2021).

<http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/9163/>